

数学模型

数学模型引论

“点球大战”的数学模型



谢金星
 清华大学数学科学系
 Tel: 010-62787812
 Email: xiejx@tsinghua.edu.cn
<http://www.mcm.edu.cn/jxie>

1 2 3

数学模型

考虑“点球大战”中的关键决策

- 目标：进球 (概率)
 - 防守方：最小化
 - 进攻方：最大化
- 考虑哪些影响进球因素？
 - 技术、天气、场地...
 - 关键决策：方向



进攻方 (罚球队员)
哪个方向进攻 (射门)?



防守方 (守门员)
哪个位置防守 (扑救)?

1 2 3

数学模型

射门方向、防守位置的简化建模

- 三维?
- 二维?
- 一维?
 - 连续(无限个)?
 - 离散(有限个)?

↓

“左” / “右”



以一方 (如防守队员) 的位置为基准

- “左”：非自然侧
- “右”：自然侧 (有利侧)

1 2 3

数学模型

足球点球大战 (Penalty kicks in soccer) 完全是拼运气吗?

问题：只考虑一维、离散情形 (“左 / 右”)

- 罚球队员应该完全随机地把球踢向左侧或右侧?
- 守门员也应该完全随机地向左或向右扑球?

“最佳的” 射门和扑球方向
 应该如何? ← 规范模型 (normative model)

实证：现实如何? ← 描述模型 (descriptive model)

- 向左右射门、扑救的习惯 (概率)?

← 可以收集实际数据

1 2 3

数学模型

点球大战 (Penalty kicks in soccer)

- 统计(基于重大比赛中的459次实际罚球的数据):

	向左	向右
罚球队员	40%	60%
守门员	42%	58%

← 为什么不是近似50%?

1 2 3

数学模型

投票 最多可选4项 设置

实证数据统计中：左右罚球、左右扑救的概率，为什么不是近似50%?

☐ A 是由于实际数据的随机误差导致的

☐ B 是由于双方队员的错误决策导致的

☐ C 是由于“左右”对运动员来说不对称导致的

☐ D 是由于数据收集者特意挑选数据的结果

提交 1 2 3

数学模型

点球大战 (Penalty kicks in soccer)

- 统计(基于重大比赛中的459次实际罚球的数据):

	向左	向右
罚球队员	40%	60%
守门员	42%	58%

←为什么不是近似50%?
 ←进球概率是完全对称的吗?
 ←可以收集实际数据

↑ 有无关系?
有何关系?
(可解释性)
↓
- 统计(基于重大比赛中的约1400次实际罚球的数据)

	守门员	扑向左侧	扑向右侧
罚球队员			
踢向左侧		0.58	0.95
踢向右侧		0.93	0.70

数学模型

点球大战决策问题的特点

单一决策主体

三要素

决策变量
目标函数
约束条件

优化模型
(Optimization)

多个决策主体

决策主体的决策行为发生直接相互作用 (相互影响)

博弈(对策)模型
(Game Theory)

单选题 1分

设置

对“点球大战”进行建模时，以下哪个假设更合理？

☐ A 守门员观察到罚球队员的射门后，决定扑救方向

☐ B 罚球队员观察到守门员的扑救后，决定射门方向

☒ C 守门员和罚球队员同时分别决定扑救和射门方向

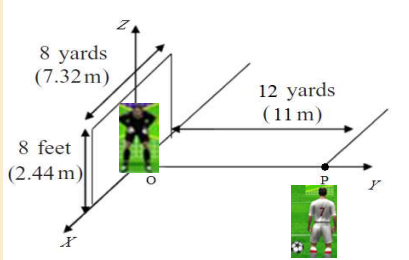
☐ D 守门员“守株待兔”，停在原地“等球”

☐ E 罚球队员完全随机地选择一个方向将球踢出

提交

数学模型

观察到对方行动后，自己才行动？



球速: 可达 200 km/h

时间:

$$\frac{11}{2 \times 10^5 / 3600} \approx 0.2 \text{ (秒)}$$

反应时间: 通常0.2-0.4s
运动员0.1-0.2s

同时行动 (同时决策)

数学模型

模型假设

- 假设1: (决策空间离散化、二值化) → 有限博弈**
仅考虑每一方都有“左”、“右”两种选择
(不考虑连续位置，且不考虑罚球队员把球踢向中路而守门员停留在球门中间位置不动)
- 假设2: (同时决策和行动) → 静态(同时)博弈**
罚球队员、守门员同时决策
(没有时间在对方行动后再反应)

数学模型

模型假设

- 假设3: (进球概率——经验概率)**
实证数据 (实战中大约1400次罚球的统计分析)

守门员 \ 罚球队员	扑向左侧	扑向右侧
踢向左侧	0.58	0.95
踢向右侧	0.93	0.70

(如果左右无差异，无理由不完全随机决策)
- 假设4: 双方完全理性、拥有完全信息 → 共同知识**

数学模型

博弈模型

• 博弈参与者集合 $N=\{1,2\}$ (1为罚球队员, 2为守门员)

• 罚球队员行动 $a_1 \in A_1 = \{L, R\} = \{1, 2\}$; (1==L; 2==R)

守门员行动 $a_2 \in A_2 = \{1, 2\}$ 。(行动: 即纯战略/策略)

• 用 $u_1(a_1, a_2)$ 表示对罚球队员产生的结果, 即进球概率, 称为罚球队员的**效用函数** (相当于目标函数)。

$$M = \{m_{ij}\}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0.58 & 0.95 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix} \quad \text{支付矩阵(Payoff Matrix)}$$

$u_2(a_1, a_2)$ 对应 $-M$

$$u_1(i, j) = m_{ij}$$

$$u_2(i, j) = -m_{ij}$$

零和博弈 (常数和博弈的特例) $\rightarrow$ 矩阵博弈(2人)

1 2 3

数学模型

博弈的解的概念: 纳什均衡 (NE: Nash Equilibrium)

Nash: 1994年获诺贝尔经济学奖

NE: 单向改变战略不能提高自己效用, 即每一方的战略对于他方的战略而言都是最优的(称为**最优反应**)。

(纯战略)纳什均衡 $u_1(a_1^*, a_2^*) \geq u_1(a_1, a_2^*), \forall a_1 \in \{L, R\}$,
 $a^* = (a_1^*, a_2^*) \iff u_2(a_1^*, a_2^*) \geq u_2(a_1^*, a_2), \forall a_2 \in \{L, R\}$.

$$M = \{m_{ij}\}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0.58 & 0.95 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix} \quad \text{不存在(纯)NE}$$

如果(完全虚拟的Payoff矩阵)

$$M' = \{m'_{ij}\}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0.58 & 0.65 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix} \quad \text{(纯)NE: } a^* = (a_1^*, a_2^*) = (R, R)$$

1 2 3

数学模型

混合战略/策略: (Mixed Strategy)

罚球队员的**混合战略集**

$$S_1 = \{p = (p_1, p_2) \mid 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^2 p_i = 1\}$$

守门员的**混合战略集**

$$S_2 = \{q = (q_1, q_2) \mid 0 \leq q_i \leq 1, \sum_{i=1}^2 q_i = 1\}$$

期望收益 $M = \{m_{ij}\}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0.58 & 0.95 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix}$

$$U_1(p, q) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 m_{ij} p_i q_j = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p_i m_{ij} q_j = p M q^T$$

• 罚方 $\max_{p \in S_1} p M q^T$

1 2 3

数学模型

混合策略NE

期望收益 $U_1(p, q) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 m_{ij} p_i q_j = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p_i m_{ij} q_j = p M q^T$
 $U_2(p, q) = -U_1(p, q)$

• 罚方 $\max_{p \in S_1} p M q^T$ 完全信息 静态博弈
 • 守方 $\min_{q \in S_2} p M q^T$ 有限博弈 零和博弈
 矩阵博弈 (2人)

混合策略NE (仍简称NE): 类似于纯NE定义

(p^*, q^*) $U_1(p^*, q^*) \geq U_1(p, q^*), \forall p \in S_1$, 如何求解?
 $U_2(p^*, q^*) \geq U_2(p^*, q), \forall q \in S_2$.

1 2 3

数学模型

模型求解

$$\max_{p \in S_1} p M q^T \quad \min_{q \in S_2} p M q^T \quad M = \begin{pmatrix} 0.58 & 0.95 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix}$$

$$p M q^T = (x, 1-x) \begin{pmatrix} 0.58 & 0.95 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix} \quad p_1 = x, q_1 = y$$

$$= 0.58xy + 0.95x(1-y) + 0.93(1-x)y + 0.70(1-x)(1-y)$$

非“端点”解: 可分别令导数为0 (或线性函数性质)

• 罚方 $0.58y + 0.95(1-y) = 0.93y + 0.70(1-y) \rightarrow y = .417$

• 守方 $0.58x + 0.93(1-x) = 0.95x + 0.70(1-x) \rightarrow x = .383$

“期望效用相等法” 即 $p_1^* = .383, p_2^* = .617$ 最优值均为.796
 $q_1^* = .417, q_2^* = .583$

(p^*, q^*) : 混合(策略)纳什均衡(Mixed NE)

1 2 3

数学模型

模型求解

$$\max_{p \in S_1} p M q^T \quad \min_{q \in S_2} p M q^T \quad \text{另一种解法}$$

理性推理: (二人零和博弈, 完全竞争) 不管自己怎么做, 另一方总是希望尽量使自己得分尽量低。

□ 从一个给定的战略中期望得到的赢得, 总是采用该策略时他们可能得到的最坏的赢得!

□ 罚方可以用 $\min p M$ 来衡量策略 p 的好坏

□ 守方可以用 $\max M q^T$ 来衡量策略 q 的好坏

• 罚方 $\max \underline{U}_1(p) = \min p M$

• 守方 $\min \underline{U}_2(q) = \max M q^T$ 可用线性规划求解

1 2 3

数学模型

模型求解

$$\max_{p \in S_1} pMq^T \quad \min_{q \in S_2} pMq^T$$

• 罚方 $\max U_1(p) = \min_{q \in S_2} pMq^T = (x, 1-x) \begin{pmatrix} 0.58 & 0.95 \\ 0.93 & 0.70 \end{pmatrix}$
$$= (0.58x + 0.93(1-x), 0.95x + 0.70(1-x))$$

$$\max z$$
$$z \leq 0.58x + 0.93(1-x)$$
$$z \leq 0.95x + 0.70(1-x)$$
$$0 \leq x \leq 1$$

图解法

• 守方 $\min U_2(q) = \max_{p \in S_1} pMq^T$ 类似

线性规划求解 $p_1^*=0.383, p_2^*=0.617 \quad q_1^*=0.417, q_2^*=0.583$
 (p^*, q^*) : 混合(策略)纳什均衡(Mixed NE) 最优值为.796

数学模型

模型检验

按照纳什均衡解的要求，罚球队员应该以38.3%的概率向左侧踢球，61.7%的概率向右侧踢球，而守门员以41.7%的概率向左侧扑球，58.3%的概率向右侧扑球

回顾：459次实际罚球的数据

	向左	向右
罚球队员	40%	60%
守门员	42%	58%

博弈论模型的结果是实际罚球的一个很接近的近似

应用：应该用具体对手的交战数据？数据往往不足

数学模型

思考

田忌赛马：如何描述？有没有纯NE？求出所有NE？

田忌

	上中下	上中下	中上中	中上中	下上中	下上中
上中下	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1	1, -1
上中下	1, -1	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1
中上中	1, -1	-1, 1	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1
中上中	-1, 1	1, -1	1, -1	3, -3	1, -1	1, -1
下上中	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1	3, -3	1, -1
下上中	1, -1	1, -1	-1, 1	1, -1	1, -1	3, -3

“石头剪刀布”：如何描述？（纯 / 混合）NE是什么？

数学模型

“石头剪刀布”：浙大的研究

2014: SCIENTIFIC REPORTS
OPEN Social cycling and conditional responses in the Rock-Paper-Scissors game
SUBJECT AREAS APPLIED MATHEMATICS APPLIED PHYSICS
Zhipan Wang^{1,2}, Bin Ku^{1,2} & Hao Jun Zhou¹

2020: SCIENTIFIC REPORTS
nature research
Multi-AI competing and winning against humans in iterated Rock-Paper-Scissors game
Lei Wang¹, Wenbin Huang^{1,2}, Yuanpeng Li^{1,2}, Julian Evans¹ & Sailing He^{1,3,4,5}

数学模型

内卷vs躺平：如何描述？NE是什么？

例：奥数为什么流行？(囚徒困境)

两人智力水平相当 竞争一个大学名额

上大学：20；否则0
上奥数：-5；否则0

小红

	不上奥数	上奥数
不上奥数	小明：大学50% (10) 小红：大学50% (10)	小明：落选 (0) 小红：大学 (15)
上奥数	小明：大学 (15) 小笨：落选 (0)	小明：大学50% (5) 小笨：大学50% (5)

多选题 1分

对于两人、有限、完全信息、静态、零和博弈：在Nash均衡策略下，如果对手的策略不变，某个参与人采用任何纯策略，其期望支付都相等吗？

☐ A 一定相等

☒ B 可能相等，也可能不相等

☒ C 如果这些纯策略在Nash均衡中对应的概率大于0，则期望支付一定相等

☐ D 如果其他人的均衡策略是纯策略，则相等

提交

数学模型

模型推广（略）

- 考虑左、中、右，或考虑连续位置
- 考虑非对称信息
- 考虑非点球情形
-

• 参考文献：

Chiappori, P., Levitt, S., & Groseclose, T. (2002). Testing mixed-strategy equilibria when players are heterogeneous: The case of penalty kicks in soccer. *American Economic Review*, 92, 1138-1151.

1 2 3

数学模型

思考、讨论题

1、“期望效用相等法”可以用于计算任意矩阵博弈（两人、有限、完全信息、静态、零和博弈）的纳什均衡吗？

——在纳什均衡策略下，如果对手的策略不变，某个参与人采用任何纯策略，其期望支付都相等吗？

2、“线性规划法”可以用于计算任意矩阵博弈（两人、有限、完全信息、静态、零和博弈）的纳什均衡吗？

1 2 3

数学模型

小结：博弈模型的基本要素

- 参与人
- 行动空间（战略/策略空间）
- 效用函数

理性假设 参与者完全理性(最大化效用)
纳什均衡 单向改变战略不能提高自己效用

其他因素 • 多人(或非常数和)博弈问题，一般不能
用上面的线性规划方法求解
• 信息结构(完全/不完全); 行动顺序(静态/动态): 需要相应地修改均衡的定义

一种观点 博弈论之于社会科学vs牛顿力学之于自然科学

1 2 3

数学模型

[注1]本课件主要材料来自以下教材：

- 姜启源、谢金星、叶俊，数学模型（第五版），北京：高等教育出版社，2018年5月第1版。
- 姜启源、谢金星，实用数学建模——提高篇，北京：高等教育出版社，2014年10月第1版。

[注2]更多内容，可参看中国大学MOOC课程：

中国大学MOOC 课程 学校 学校云 客户端

走近数学——数学建模篇

这是我们的老师

姜启源 陈松杉 谢金星 白峰彪 陆志忠 刘建彬

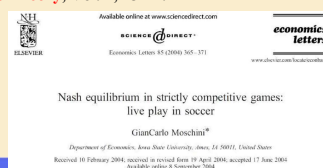
1 2 3

数学模型

主要参考文献（可扩展阅读）

1. Chiappori P., Levitt S., Groseclose T. (2002). Testing Mixed-Strategy Equilibria when Players are Heterogeneous: The Case of Penalty Kicks in Soccer. *American Economic Review*, Vol. 92, 1138-1151.
2. Palacios-Huerta I. (2003). Professionals Play Minimax. *Review of Economic Studies*, Vol. 70, 395-415.
3. Azar O. H., Bar-Eli M. (2011). Do soccer players play the mixed-strategy Nash equilibrium? *Applied Economics*, Vol. 43, 3591-3601.
4. Coloma G. (2012). The Penalty-Kick Game under Incomplete Information. *Journal of Game Theory*, Vol. 1, 15-24.

扩展：
非点球的情形——
“单刀赴会”策略



数学模型

下次课内容预告

椅子能在地不平的地面上放稳吗

[注] 需要什么条件？一般能(近似)满足吗？



智力游戏：商人们怎样安全过河

3名商人，各带1名随从

在河的任一岸，一旦随从人数比商人多，就杀人越货

商人们如何决定渡河方案？

[注] 模型与方法：比答案更重要



1 2 3

